Ders 16 Çalışma Özeti

Ders 16 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders 13 Aralık 2021 Pazartesi akşamı online yapıldı. Slaytlarda “BLM3051 Data Communication, Week 11” yazıyor. Dersi Dr. Furkan Çakmak anlatıyor.
- Önceki hafta IEEE 802.3, 802.4 ve 802.5 anlatılmıştı. Bu hafta kablosuz LAN (Wireless LAN, WLAN) standardı IEEE 802.11 (Wi-Fi) işleniyor.
- Konular:
  - Kablosuz iletişimin özellikleri: radyo frekansı (RF) ve kızılötesi (infrared), hareketlilik (mobility), dolaşım (roaming), menzil, gürültü.
  - 802.11 ortam erişim denetimi (Media Access Control, MAC): CSMA/CA, DCF (Distributed Coordination Function) ve PCF (Point Coordination Function).
  - Çerçeveler arası boşluklar (DIFS, SIFS, EIFS), geri çekilme (backoff) ve çekişme penceresi (Contention Window, CW).
  - RTS/CTS ve ağ ayırma vektörü (Network Allocation Vector, NAV).
  - Gizli düğüm (hidden node) ve açıkta kalan düğüm (exposed node) sorunları.
  - Temel ve genişletilmiş hizmet alanları (BSS, ESS).
  - 2,4 GHz kanal yapısı ve örtüşmeyen kanallar (1, 6, 11). FHSS ve DSSS.
  - 802.11 sürümleri, Bluetooth (piconet, scatternet), ZigBee, HomeRF, HiperLAN.
  - Kablosuz teknolojilerin hız ve menzil karşılaştırması (2G, 3G, 4.5G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth).
  - Kablosuz ağ tehditleri ve güvenlik: dinleme, izinsiz erişim, girişim (interference), karıştırma (jamming), WEP, WPA, WPA2.
  - 802.3, 802.4, 802.5, FDDI ve WLAN’ın avantaj ve dezavantaj karşılaştırması.
- Bağlantılı ve bağlantısız hizmetler ile anahtarlama (switching) gelecek haftaya kaldı.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- 802.11, Ethernet’teki çarpışma algılama (Collision Detection, CD) yerine çarpışmadan kaçınma (Collision Avoidance, CA) kullanır.
  - Kablosuz antenler yarı çift yönlüdür (half duplex). Gönderirken aynı anda dinleyemez, bu yüzden çarpışmayı algılamak zordur.
- DCF’nin temel adımları:
  - İstasyon hattı dinler. Hat boşsa DIFS kadar bekler ve gönderir.
  - Hat meşgulse gönderimi erteler. Hat boşalınca DIFS bekler, sonra rastgele bir geri çekilme sayacıyla geri sayar.
  - Sayacı ilk sıfıra inen çekişmeyi (contention) kazanır ve gönderir.
  - Diğerleri sayaçlarını dondurur. Bir sonraki turda kaldıkları yerden devam ederler.
  - Alıcı, çerçeveyi aldıktan sonra SIFS kadar bekleyip ACK gönderir. SIFS, DIFS’ten kısadır. Böylece ACK önceliklidir.
  - Çarpışma olursa ilgili istasyonlar “cezalandırılır”: CW iki katına çıkar, daha uzun beklerler.
- Hoca slayttaki üç istasyonlu DCF şemasını adım adım anlattı. Ayrıntısı “Detaylı Açıklamalar”da.
- RTS/CTS akışı ve NAV mantığı sınav için önemli. Gizli düğüm ile açıkta kalan düğüm arasındaki fark özellikle soruldu.
- 2,4 GHz bandında birbirini etkilemeyen kanallar 1, 6 ve 11’dir. Komşu kanallar büyük ölçüde örtüşür.

- Kullanılabilecek frekanslar fiziksel değil yasal bir sınırdır. Lisanssız bantlar devletlerce halka açılmıştır. Diğer bantlar askerî kullanıma ayrılmış ya da satılmıştır.
- Frekans arttıkça hız artar ama menzil kısalır. 5 GHz Wi-Fi hızlıdır ama 2,4 GHz'ten daha kısa mesafeye ulaşır.
- Wi-Fi menzili açık alanda yaklaşık 100 m, kapalı alanda genellikle 15–30 m.
- Şifrelemede WPA2 ve AES (Advanced Encryption Standard) seçilmeli.
- Karşılaştırma tablosu sınavda sorulabilir:
  - **Ethernet:** basit ve yaygın. Gerçek zamanlı iş için uygun değil, öncelik yok, en küçük çerçeve 64 bayt.
  - **Token Bus ve Token Ring:** kararlı, öncelik mekanizması var. Düşük yükte gecikmesi yüksek.
  - **FDDI:** çift halka, uzun mesafe, zamana duyarlı veri için iyi.
  - **WLAN:** hareketlilik sağlar. Menzili kısa, hızı kablolu ağlardan düşük.

Kısa Tekrar Notları

- **CSMA/CA:** taşıyıcı dinlemeli çoklu erişim, çarpışmadan kaçınma ile.
- **DIFS (DCF Interframe Space):** gönderim öncesi standart bekleme süresi.
- **SIFS (Short Interframe Space):** ACK ve CTS gibi yanıtlardan önceki kısa bekleme. SIFS < DIFS.
- **EIFS (Extended Interframe Space):** hatalı veya çarpışmış bir çerçeve algılandıktan sonraki daha uzun bekleme.
- **Geri çekilme (backoff):** $[0, CW]$ aralığından rastgele seçilen sayıda zaman dilimi (slot) beklenir. Her çarpışmada CW yaklaşık iki katına çıkar: $31 \to 63 \to 127 \ldots$
- **RTS (Request to Send):** "Sana şu kadar süre veri göndereceğim" isteği.
- **CTS (Clear to Send):** alıcının izni. Bu süre bilgisini duyan herkes NAV'ına yazar ve o süre boyunca göndermez.
- **Gizli düğüm:** A ile C birbirini duymaz, ikisi de B'ye gönderir. Çarpışma B'de olur.
- **Açıkta kalan düğüm:** C, B'nin CTS'ini duyduğu için susar. Oysa C'nin D'ye göndermesi A–B iletişimini bozmazdı. Boşuna beklenir.
- **BSS (Basic Service Set):** tek bir erişim noktasına bağlı istasyonlar.
- **ESS (Extended Service Set):** birden çok BSS'nin birleştirilmesiyle oluşan geniş ağ.
- **FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum):** gönderim kanaldan kanala atlayarak yapılır.
- **DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum):** sinyal geniş bir banda yayılarak gönderilir.
- **Bluetooth:**
  - IEEE 802.15.1 standardıdır. Ericsson 1994'te geliştirdi. Bluetooth SIG yönetir.
  - 2,4 GHz bandında frekans atlamalı çalışır.
  - **Piconet:** en çok 8 aktif cihaz (1 ana + 7 bağımlı) ve 255'e kadar beklemedeki (park) cihaz.
  - **Scatternet:** birden çok piconet'in birleşimi.
- **ZigBee:** düşük güçlü, düşük veri hızlı IoT ve sensör ağları için.
- **WPA2:** AES tabanlı şifreleme. Kurumsal kimlik doğrulama için EAP (Extensible Authentication Protocol) kullanır.

Detaylı Açıklamalar

Kablosuz iletişimin temelleri

- Wi-Fi, lisanssız RF bantlarında (2,4 GHz ve 5 GHz) yayın yapar. Evdeki modem bir SSID yayınlar, ona bağlanan cihazlar bir LAN oluşturur. İnternet olmasa da bu cihazlar birbirleriyle veri paylaşabilir.
- Kızılötesi bağlantıda verici ve alıcı birbirini doğrudan görmelidir (eski TV kumandası örneği). RF'de görüş hattı gerekmez, sinyal duvarı geçebilir. Ama malzemeye ve dalga boyuna göre zayıflar.
- **Hareketlilik ve dolaşım:**
  - Kampüs Wi-Fi'ında öğrenci bir binadan yemekhaneye yürürken aynı ağda kalır. Cihaz her yerde en yakın erişim noktasına bağlanır. Buna dolaşım (roaming) denir.

  - Yurt dışında telefonda “R” görünmesi de aynı fikir: başka bir operatörün ağı üzerinden hizmet alınır.
- **Sinyal zayıflaması:** Serbest uzayda alınan güç mesafenin karesiyle ters orantılıdır. Mesafe iki katına çıkınca güç dörtte birine düşer.
- **Gürültü:** Kablolu ağlarda termal gürültü vardı. Kablosuzda asıl gürültü kaynağı aynı ya da komşu kanalda yayın yapan diğer ağlardır. Fuar gibi kalabalık ortamlarda yeniden gönderimler artar ve hız düşer.

DCF ve çekişme

- Slayttaki şemada üç istasyon var. İlk turda CW = 31, yani geri çekilme sayısı 0–31 arasından seçiliyor.
  1. Station 3’e ilk çerçeve geliyor. Hat boş olduğu için DIFS bekleyip hemen gönderiyor (BO = 0).
  2. Bu sırada Station 1 ve 2’ye de gönderilecek çerçeve geliyor. Hat meşgul olduğu için bekliyorlar.
  3. Hat boşalınca herkes DIFS bekliyor. Sonra seçilen değerlerden geri sayılıyor: Station 1 için 10, Station 2 için 19, Station 3’ün yeni çerçevesi için 25.
  4. Station 1 sıfıra ilk ulaşıp gönderiyor. Station 2’nin sayacı 9’da, Station 3’ün sayacı 15’te donuyor.
  5. Sonraki turda Station 1 yeni çerçevesi için 9 seçiyor. Station 2 de 9’dan devam ediyor. İkisi aynı anda sıfıra ulaşıyor ve çarpışma oluyor.
  6. Çarpışan istasyonların CW değeri 63’e çıkıyor ve yeni sayılar seçiyorlar: Station 1 için 52, Station 2 için 43.
  7. Station 3 kaldığı yerden (6) sayarak sıfıra ulaşıyor ve gönderiyor. Diğer ikisi 46 ve 37’de donuyor.
- **CW ve öncelik:**
  - CW, rastgele bekleme süresinin üst sınırıdır.
  - Hocanın anlatımında öncelikli istasyonlar daha küçük bir aralıktan seçim yapar. Bu fikir 802.11e’deki trafik sınıflarına karşılık gelir.
  - Çarpışan istasyonun penceresi büyür, ortalama bekleme süresi uzar.
- Hoca DCF’nin yanında PCF’yi de andı. PCF’de erişim noktası istasyonları sırayla yoklar (polling).

RTS/CTS ve gizli/açıkta kalan düğüm

- A, B’ye RTS gönderir. RTS’te ne kadar süre gönderileceği de yazar.
- B uygunsa CTS ile yanıt verir. CTS’teki süre bilgisini kapsama alanındaki herkes duyar ve NAV’ına yazar. Bu süre bitene kadar hattı dinlemeden susarlar.
- **Gizli düğüm örneği:**
  - Diziliş A – B – C. A yalnızca B’yi duyar, C de yalnızca B’yi duyar.
  - A’nın B’ye gönderdiğini C bilemez. C de B’ye göndermeye kalkarsa çarpışma B’de olur.
  - CTS’in B tarafından yayınlanması bu sorunu azaltır. C, A’yı duymasa da B’nin CTS’ini duyar.
- **Açıkta kalan düğüm örneği:**
  - Diziliş A – B – C – D. A, B’ye; C de D’ye göndermek istiyor.
  - C, B’nin CTS’ini duyduğu için susar. Oysa C’nin D’ye göndermesi B’de çarpışma yaratmazdı. Kapasite boşa harcanır.

Kanal kullanımı

- 2,4 GHz bandında kanal merkezleri 5 MHz arayla dizilir. Kanal 1 2,412 GHz’tedir, kanal 13 2,472 GHz’tedir.
- Her kanal yaklaşık 22 MHz genişliğindedir. Bu yüzden komşu kanallar örtüşür. Örtüşmeyen üçlü 1, 6 ve 11’dir.
- **FHSS:** Bir kanalda sorun olursa sonraki gönderim başka bir kanaldan yapılır. Kanallar örtüştüğü için örtüşmeyen kanalları kullanmak daha verimlidir.
- **DSSS:** Sinyal tek bir geniş banda yayılarak gönderilir. Alıcı dar bantlı gürültüye karşı daha dayanıklıdır.

- 802.11n hem 2,4 hem 5 GHz'te çalışır. 5 GHz'te örtüşmeyen kanal sayısı çok daha fazladır.

Diğer kablosuz teknolojiler ve menzil

- **Hücresel nesiller:**
  - 2G çok uzak mesafeye ulaşır ama yalnızca ses ve SMS taşıyabilir.
  - 3G, 4G ve 5G'de hız artar, hücre küçülür, baz istasyonu sayısı artar.
  - Hoca, 6G'de cihazların da baz istasyonu gibi davranabileceğini öngörüyor. Bu bir tahmin, standartlaşmış bilgi değil.
- **Bluetooth:**
  - Menzili Wi-Fi'dan da kısadır.
  - Saat, kulaklık, araç ve akıllı ev cihazlarıyla yaygınlaştı.
  - 4.0 ile gelen Bluetooth Low Energy (BLE), enerji tüketimini çok azalttı.
- **ZigBee örneği:** Bir serada sıcaklık ve nem ölçen yüzlerce ucuz sensör, saatte bir küçük veri gönderir. Yüksek hız gerekmez.
- **HomeRF ve HiperLAN:** Standartlaştırıldılar ama Wi-Fi'ın gelişmesiyle kullanımdan düştüler.
- **WMAN:** Kampüs ortasındaki dev bir antenden kilometrelerce yayın fikri prototip düzeyinde kaldı.

Kablosuz güvenlik

- Kablolu hattı dinlemek için kabloya fiziksel müdahale gerekir. Kablosuzda yayın zaten herkese açıktır. Bu yüzden şifreleme şarttır.
- **Kimlik bilgisi çalma örneği (evil twin):**
  - Saldırgan, komşunun ağıyla aynı SSID'de sahte bir erişim noktası açar.
  - Kurban cihaz sahte ağa bağlanmaya çalışır. Kullanıcı açılan pencereye şifresini girer.
  - Saldırgan bu şifreyle gerçek ağa girer.
  - Bu yüzden kimlik doğrulamanın güçlü kurulması gerekir (WPA2/WPA3, EAP).
- **Girişim (interference):** Aynı kanalda çok güçlü bir verici, diğer ağların iletişimini bastırır.
- **Karıştırma (jamming):** Bilinçli olarak gönderilen bir sinyal iletişimi keser.
- **Fiziksel tehditler:** Erişim noktasının yerinden oynatılması gibi.
- **WEP ve WPA:** WEP'in şifrelemesi zayıftır ve kırılmıştır. WPA2'de AES kullanılır.

LAN teknolojilerinin karşılaştırması

- **Ethernet (802.3):**
  - Manchester kodlama kullanır, en düşük anlamlı bit (LSB) önce gönderilir.
  - Düşük yükte gecikme neredeyse sıfırdır.
  - Yük arttıkça çarpışma olasılığı artar ve hat verimi düşer.
  - Öncelik mekanizması yoktur.
- **Token Bus (802.4):**
  - Yüksek yükte kararlı çalışır ve öncelik mekanizması vardır.
  - Düşük yükte jeton bekleme gecikmesi oluşur.
  - Protokolü karmaşıktır ve fiber altyapıya uygun değildir.
- **Token Ring (802.5):**
  - 8 seviyeli öncelik ve rezervasyon vardır.
  - Differential Manchester kodlama kullanır, en yüksek anlamlı bit (MSB) önce gönderilir.
  - Kısa ve uzun çerçevelerle çalışabilir.
  - Öksüz çerçeve (orphan frame) ve kayıp jeton için bir izleyici istasyon (monitor) gerekir. Bu ek yük getirir.
- **FDDI:**
  - Çift halka yapısı sayesinde bir halka koparsa diğeri kullanılır.
  - DAS (çift bağlantılı) ve SAS (tek bağlantılı) istasyonlar vardır.
  - Fiber sayesinde uzun mesafelere ulaşır.
- **WLAN:**
  - En büyük avantajı hareketliliktir.
  - Menzili sınırlıdır; 802.11n'de dış ortamda yaklaşık 250 m'dir.

- Hızı kablolu ağlardan düşüktür.

Ders sonrası notlar

- **CW aralığı:**
  - Hoca "W = 4 ise $2^4 = 16$, 0 ile 16 arasında" dedi. Doğrusu: CW = $2^W - 1$, seçim $[0, CW]$ aralığından yapılır. W = 4 için aralık 0–15'tir.
  - Slayttaki CW = 31 ve 63 değerleri bununla uyumlu.
  - 802.11 DSSS'te CWmin = 31 ve CWmax = 1023'tür.
- **DCF şeması:** Çarpışmadan sonra Station 1 ve 2 sırasıyla 46 ve 37'den devam ediyor ($52 - 6$ ve $43 - 6$). Hoca "37 ve 45" dedi.
- **Sinyal zayıflaması:** Hoca "1 metre uzaklaşınca 4 kat, 2 metre uzaklaşınca 16 kat zayıflar" dedi. Ters kare yasası mesafenin oranıyla çalışır, metre başına değil. Mesafe 2 katına çıkınca güç 1/4'e, 4 katına çıkınca 1/16'ya düşer.
- **Bluetooth:**
  - Klasik Bluetooth 2,4 GHz'te 1 MHz'lik 79 kanal kullanır, BLE 40 kanal kullanır. Hoca "90 küsur kanal" dedi.
  - İlk sürümün hızı 1 Mbps civarındadır (pratikte yaklaşık 721 kbps), 24 Mbps değil. 24 Mbps, Bluetooth 3.0 + HS'te 802.11 bağlantısı üzerinden ulaşılan hızdır.
  - Ders tarihinde en güncel sürüm 5.3'tü (2021). 6.0 sürümü 2024'te yayımlandı.
- **ZigBee:** Hoca "Bluetooth'un bir versiyonu" dedi. ZigBee, Bluetooth'tan bağımsızdır ve IEEE 802.15.4 üzerine kuruludur. Bu düşük güçlü, düşük hızlı bir kişisel alan ağı standardıdır.
- **WPA seçenekleri:** Modemlerde sunulan seçim "DES mi AES mi" değil, "TKIP mi AES (CCMP) mi"dir. TKIP, WEP'in yerine geçici çözüm olarak geldi. Artık güvensiz kabul edilir ve 802.11-2012'de kullanımdan kaldırıldı. Bugün WPA3 de mevcuttur.
- **Kanal sayısı:** 2,4 GHz'te Avrupa ve Türkiye'de 13 kanal kullanılabilir. 14. kanal yalnızca Japonya'da, 802.11b için vardır.
- **WMAN:** Hocanın "hayata geçmedi" dediği uzak mesafeli kablosuz şehir ağı fikri, IEEE 802.16 (WiMAX) olarak standartlaştı ve bir dönem bazı ülkelerde kullanıldı. Ayrıntısı ders 19'daki öğrenci sunumunda var.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.